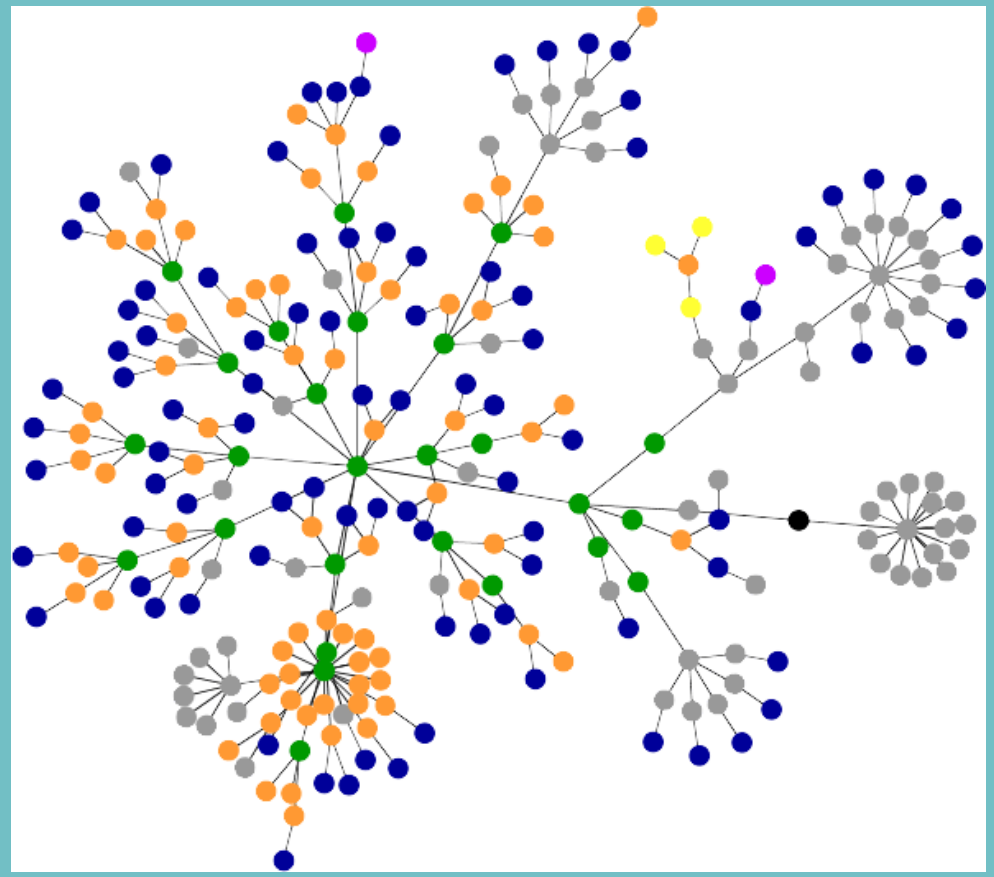
# Percurso em Grafos



# Percurso em Grafos

Técnica utilizada para solução de problemas em grafos.

Grafos
Conceitos tais como direita, esquerda e nível não tem definição absoluta.

# Percurso em Grafos – Algoritmo Geral

Considere $G$ um grafo conexo

Passo Inicial: Escolhe $v \in V$, arbitrariamente e marca

Passo Geral:
1. Seleciona $v$ marcado incidente a alguma aresta ($v$,$w$) não visitada.

2. A aresta ($v$,$w$) torna-se visitada e o vértice $w$ marcado (caso ainda $w$ não seja marcado.

Até que todas as arestas tenham sido visitadas.

# Percurso em Grafos – Algoritmo Geral

**Vértice explorado** – todas as arestas incidentes foram visitadas

**Vértice raiz da busca** é o vértice onde a busca foi iniciada.

**Escolhas arbitrárias**:

1. Vértice inicial
2. Vértice marcado *
3. Aresta (*v*,*w*) incidente a um vértice marcado.

* Critérios de escolha para o vértice marcado determinam as estratégias das buscas em profundidade e largura.

# Percurso em Profundidade

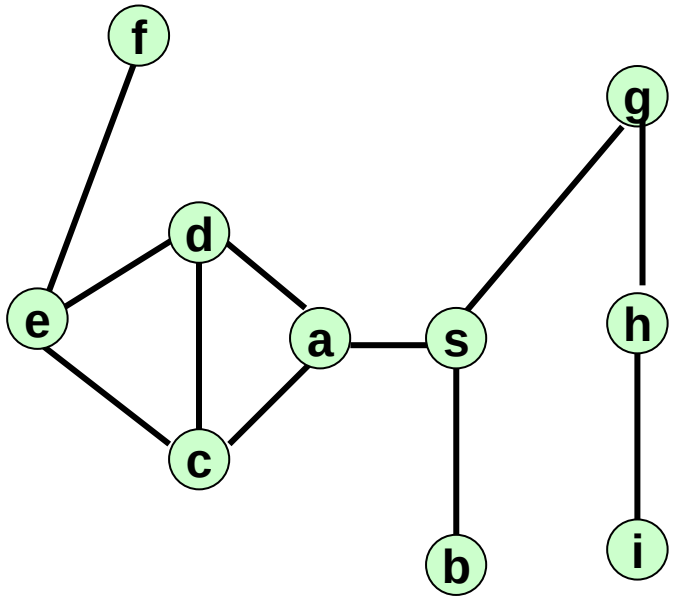
- **Critério de escolha do vértice marcado**
  **“Escolher o vértice marcado mais recentemente alcançado”**

# Percurso em Profundidade

Desmarcar todos os vértices
Definir uma pilha Q
Definir uma raiz $s \in V$
P($s$)

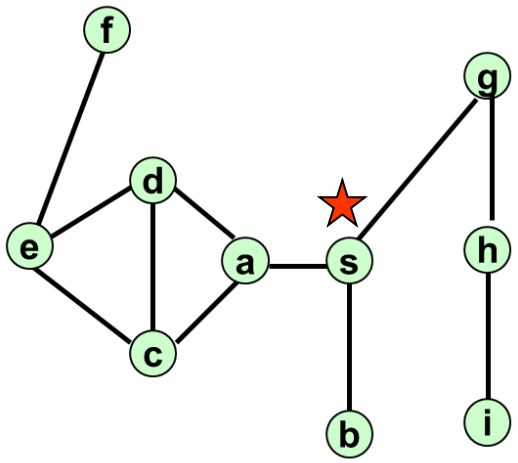
```
Procedimento P(v)
   marcar v
   colocar v na pilha Q
   para w ∈ A(v) efetuar
      se w não é marcado, então visitar(v,w); P(w)   (I)
      senão
         se w ∈ Q e v, w não são consecutivos em Q
         então visitar (v,w) (II)
   retirar v de Q
```

# Percurso em Profundidade

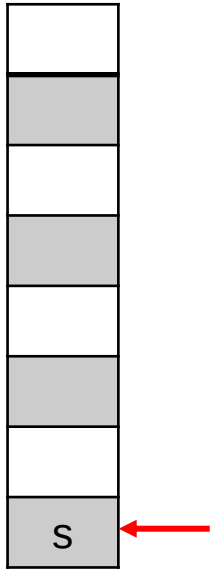



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

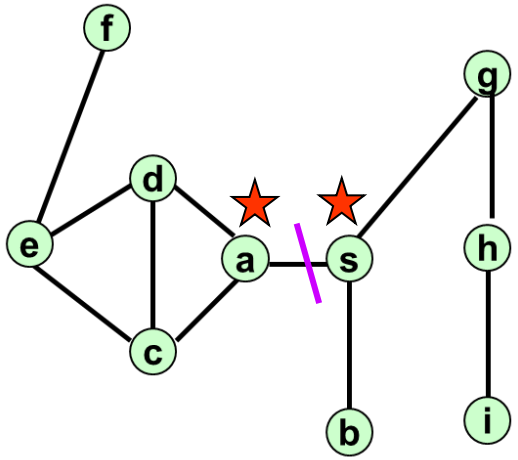



**Q**

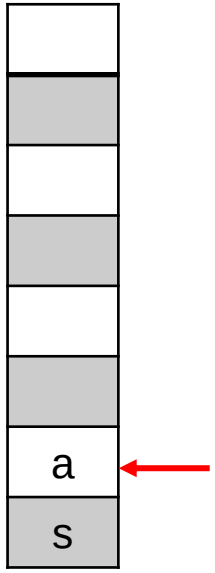
s

Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

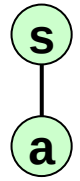
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

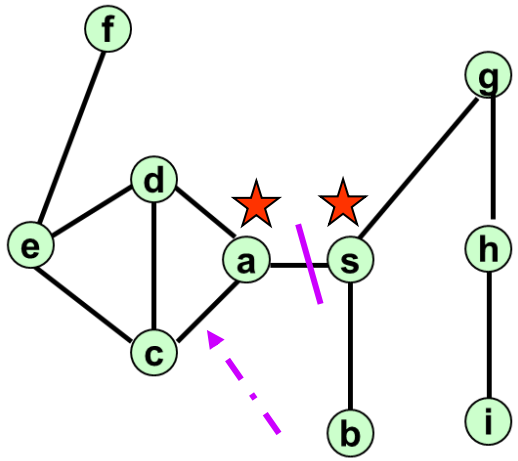



**Q**

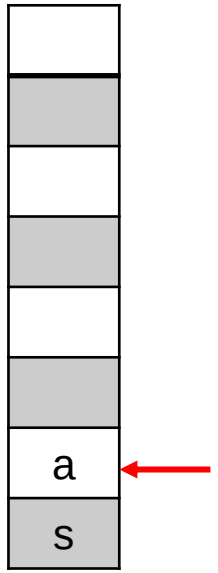



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

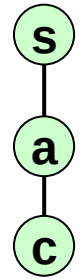
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

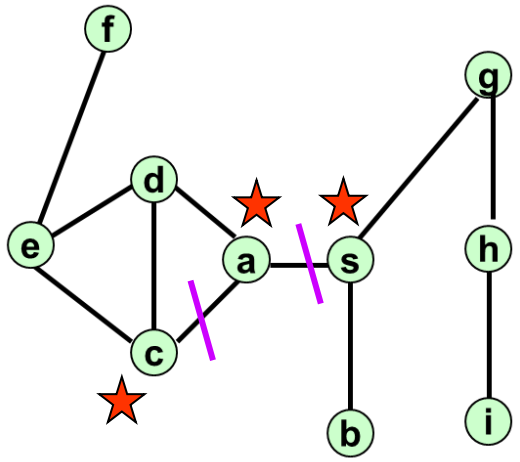



**Q**

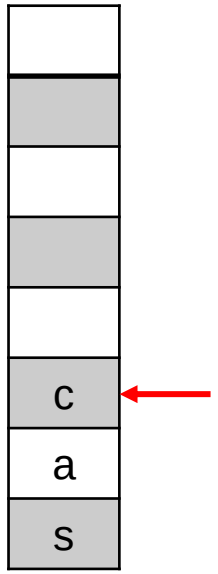



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c, d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a, d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

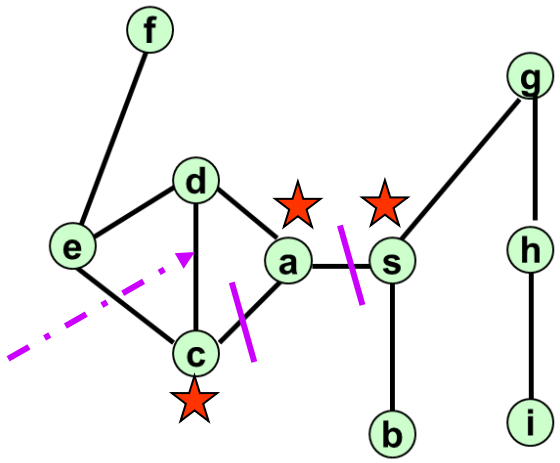



**Q**

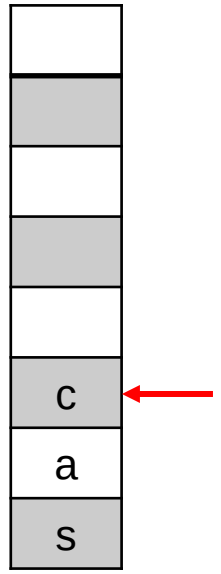



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

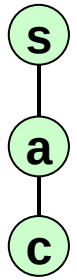
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

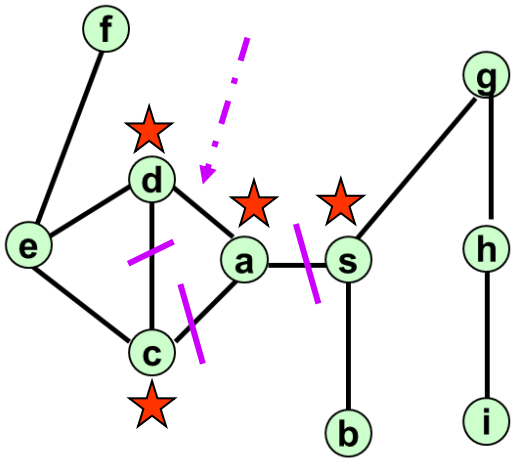



**Q**

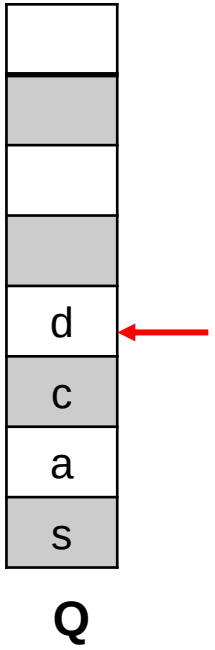



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

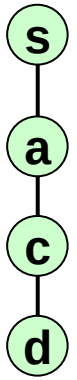
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

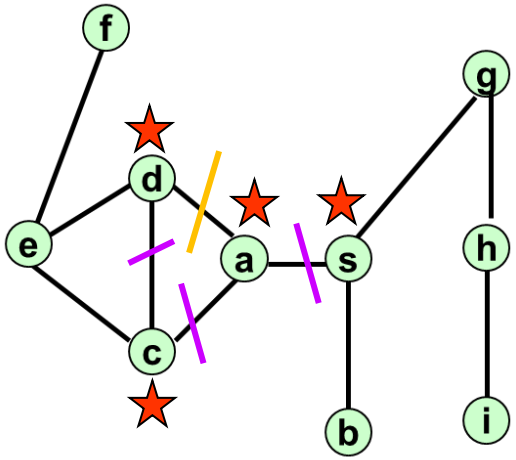



**Q**

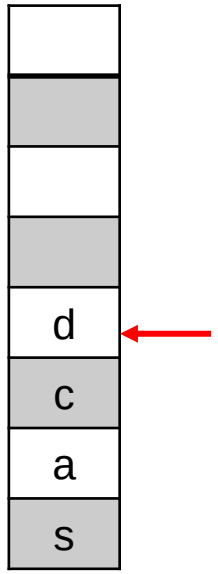



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

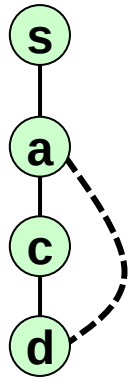
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

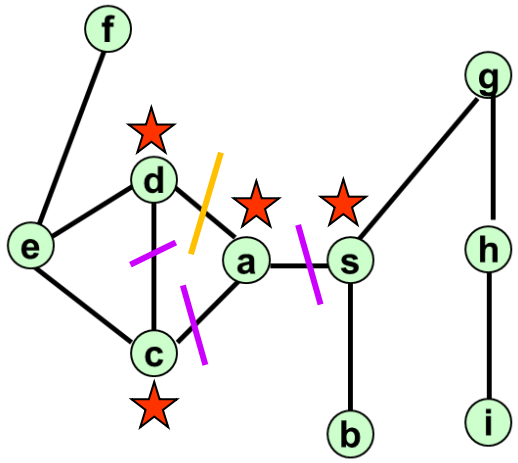



**Q**

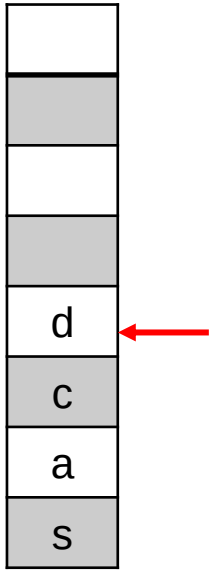



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

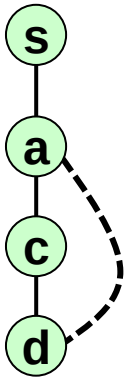
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

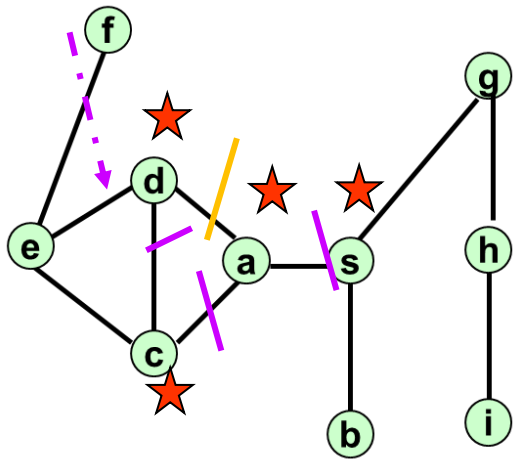



**Q**

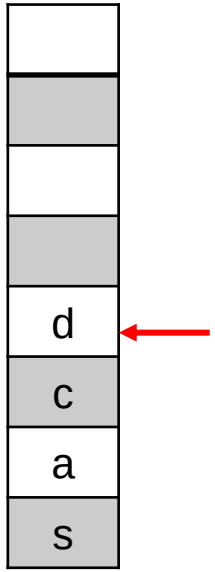



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

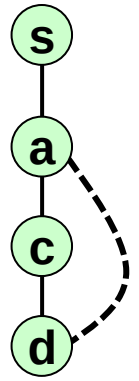
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

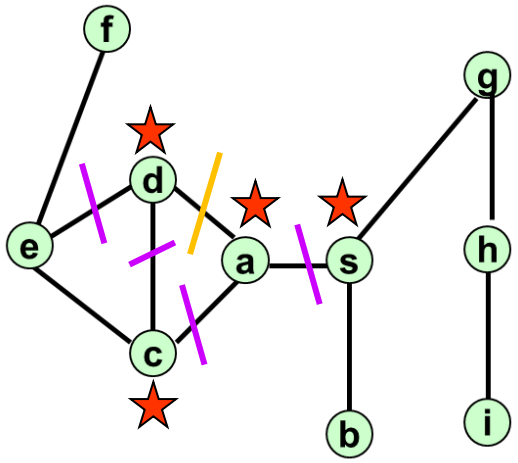



**Q**

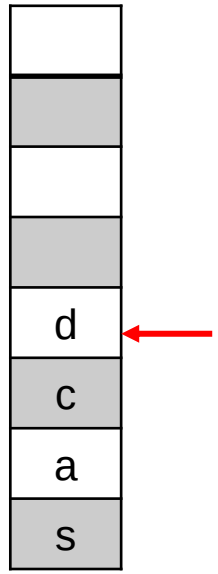



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

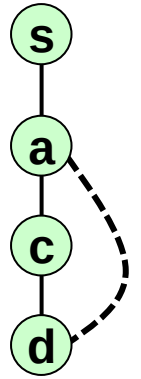
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

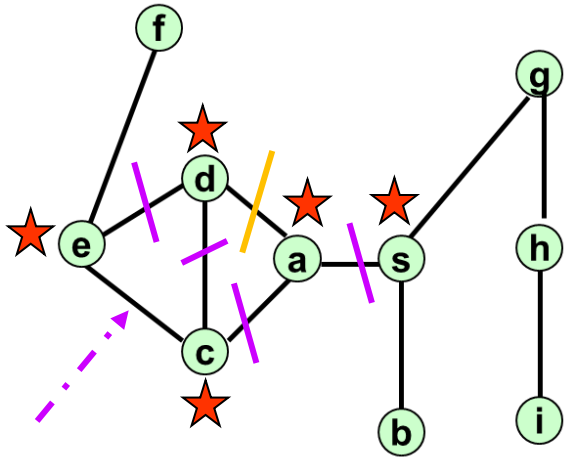



**Q**

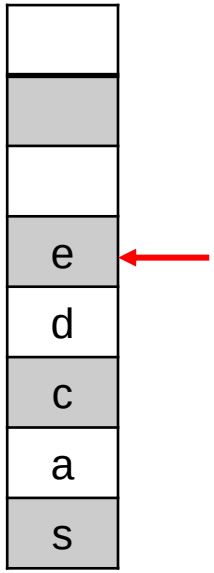



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

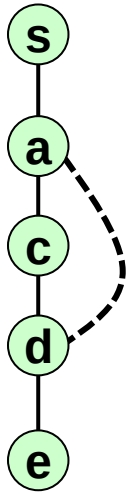
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

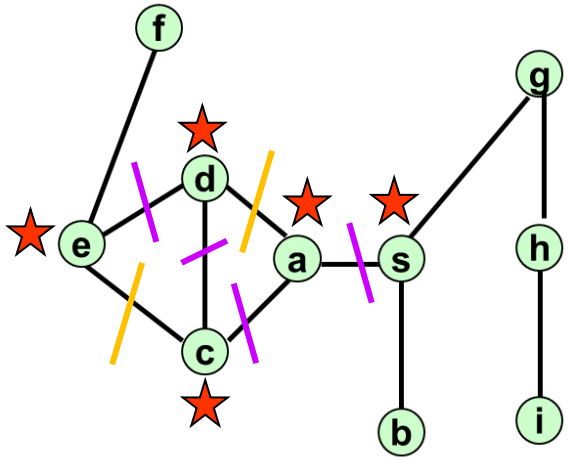



**Q**

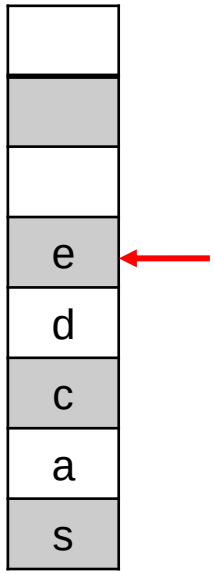



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

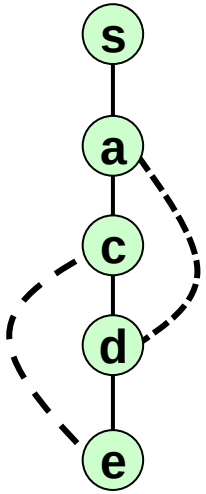
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

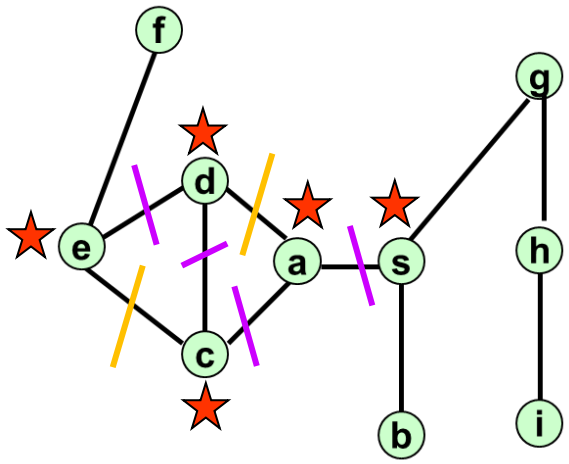



**Q**

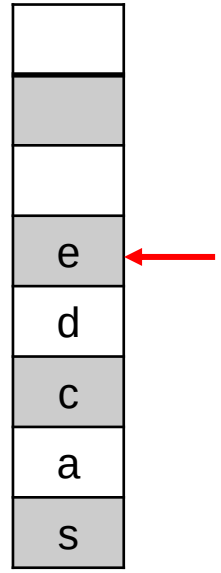



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

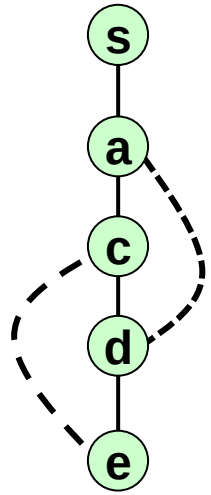
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

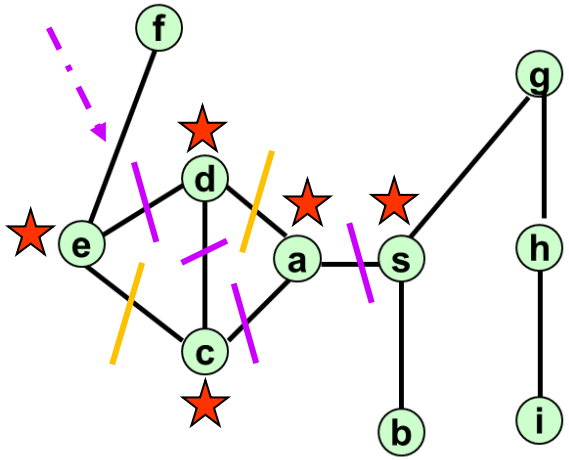



**Q**

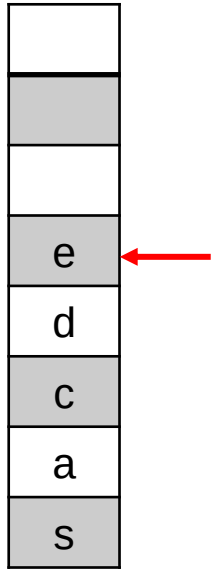



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

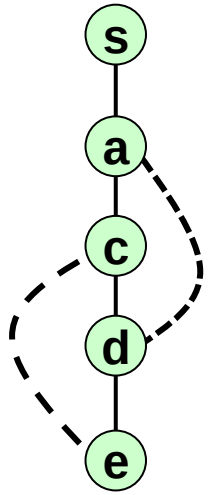
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

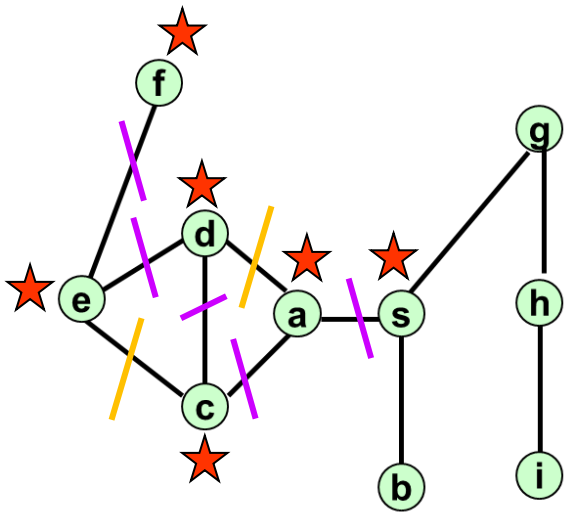



**Q**

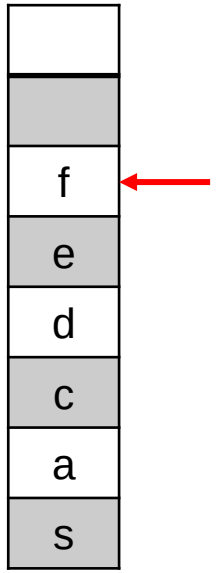



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

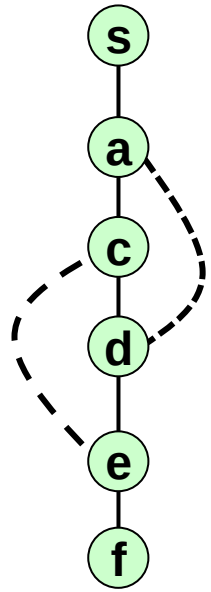
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

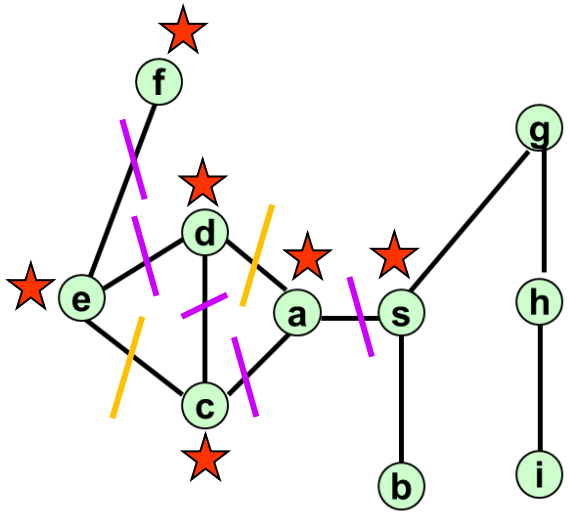



**Q**

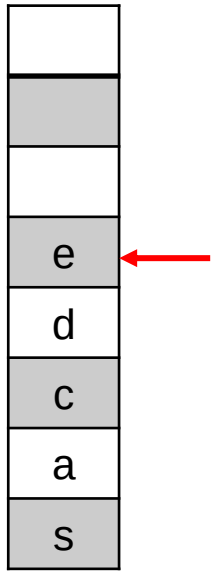



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

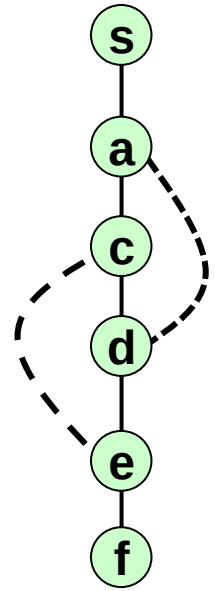
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

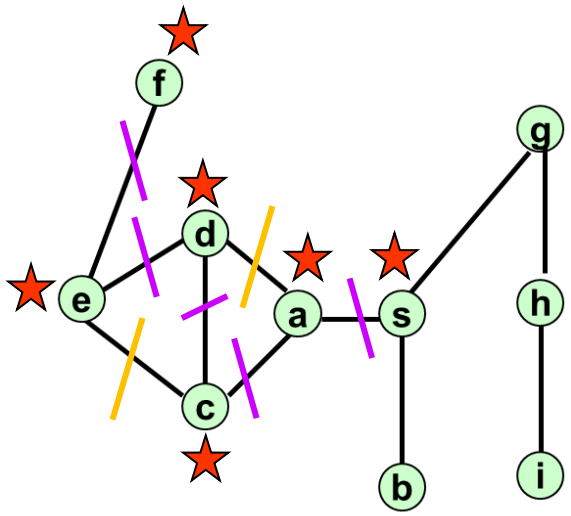



**Q**

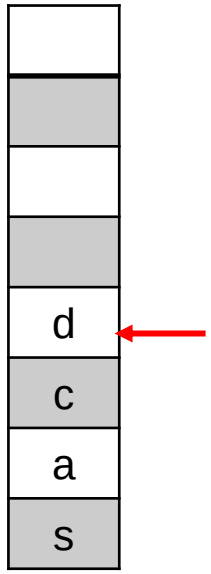



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

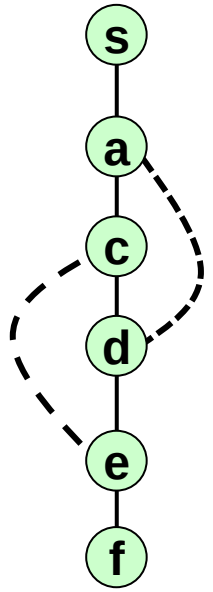
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

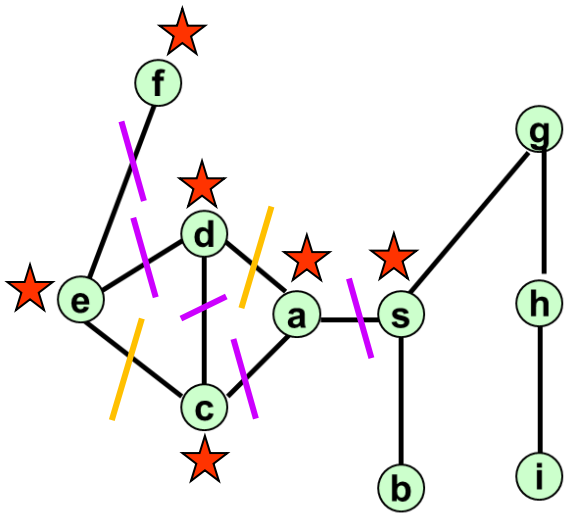



**Q**

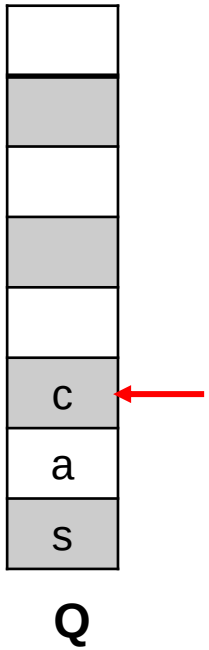


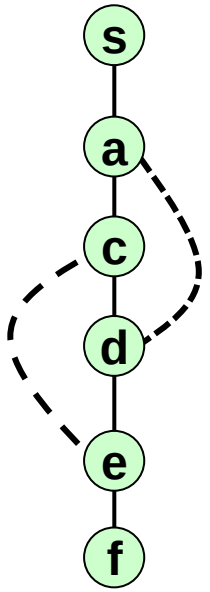

Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

# Percurso em Profundidade



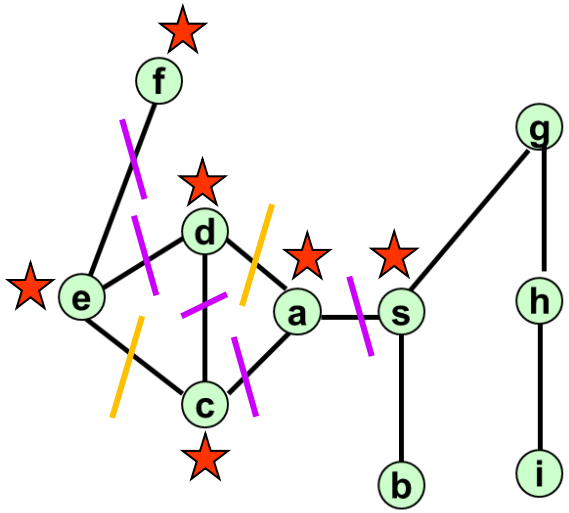

A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}



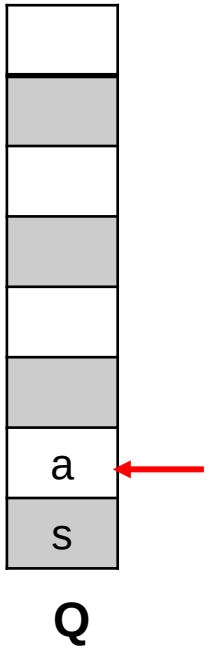



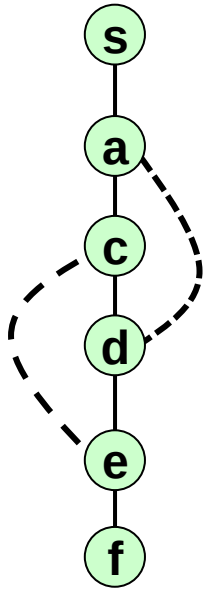

Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

# Percurso em Profundidade



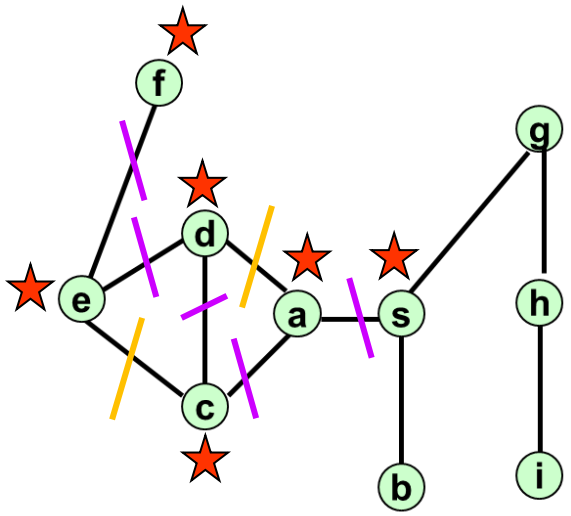

A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c, d, s}
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}



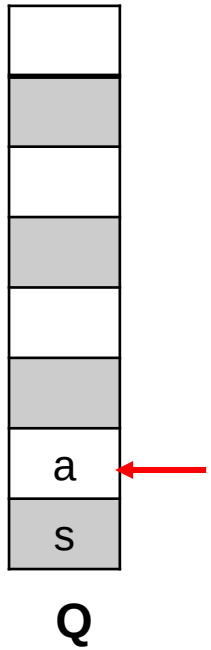



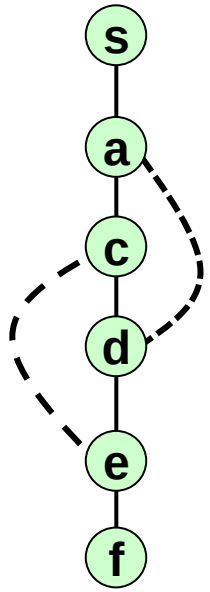

Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

# Percurso em Profundidade



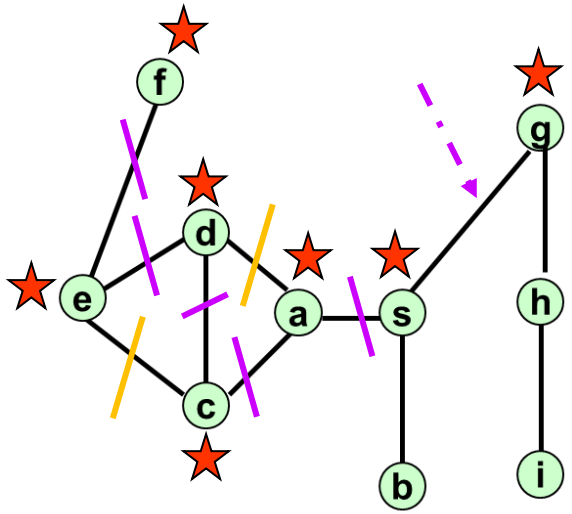

A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}



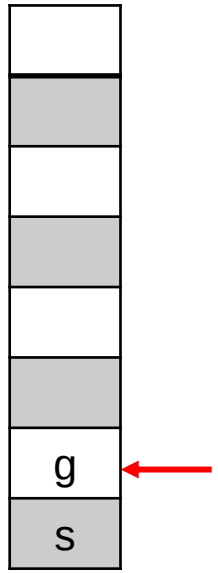




Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

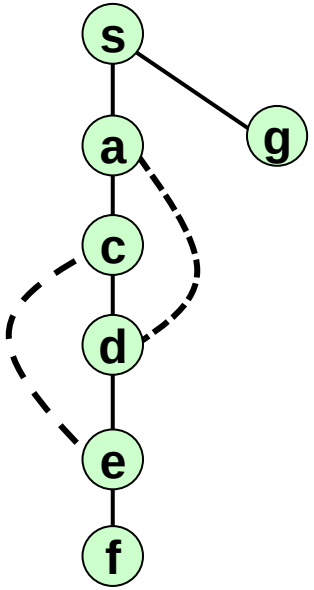
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

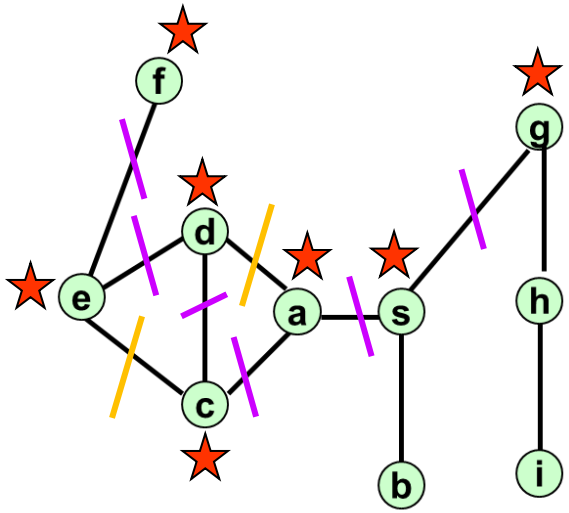



**Q**

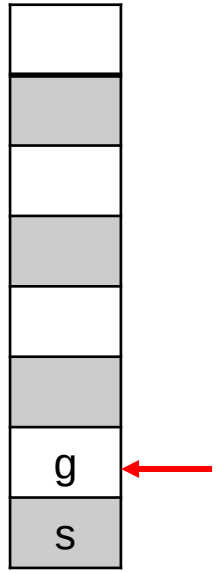



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

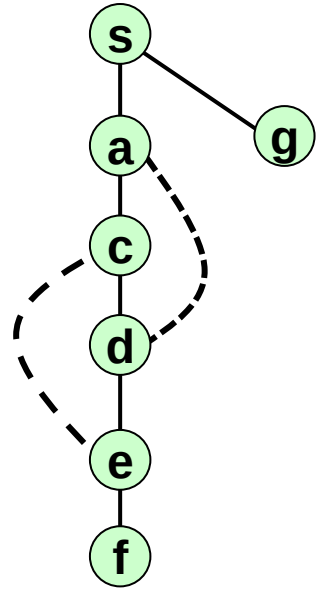
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

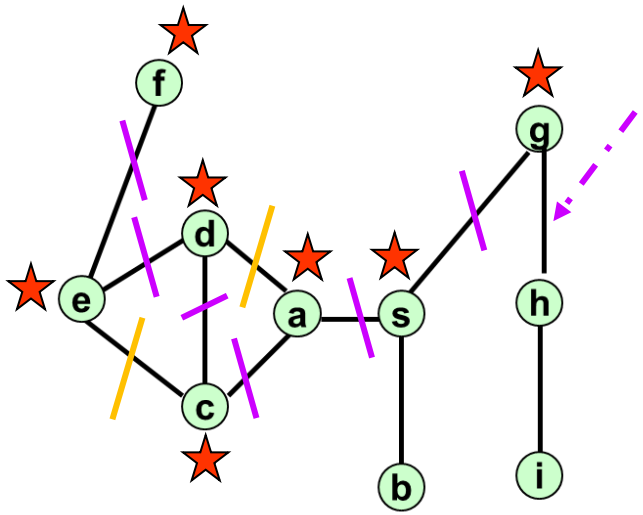



**Q**

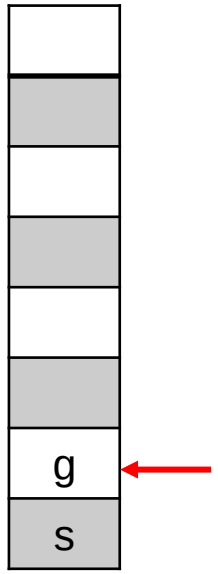



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

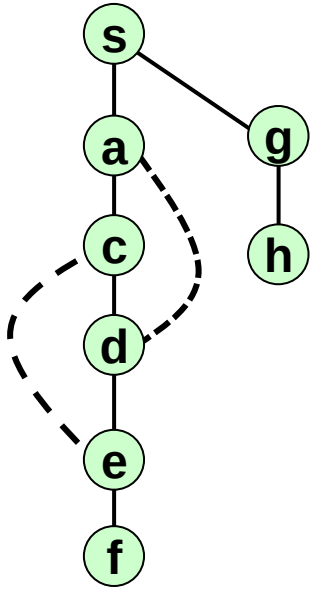
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

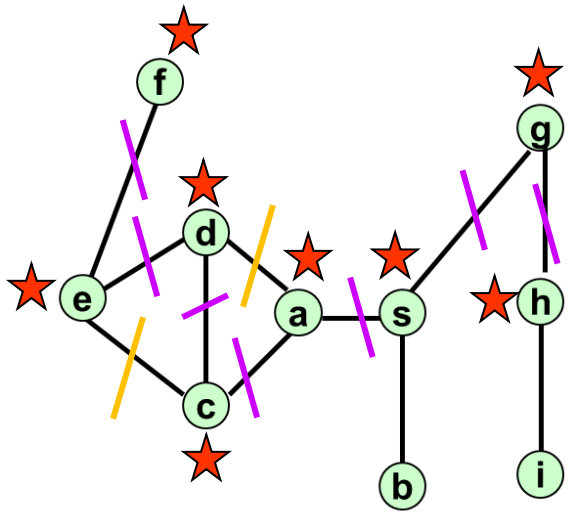



**Q**

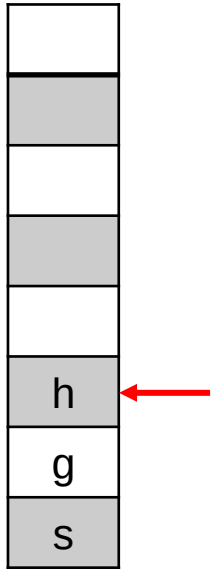



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

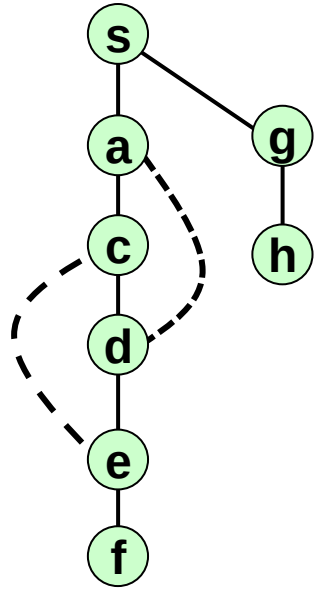
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

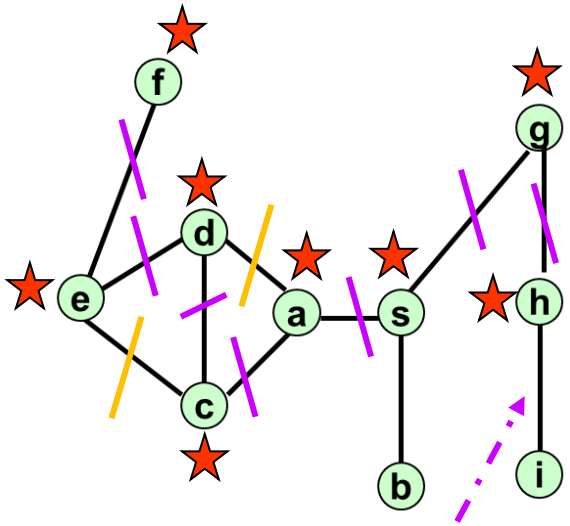



**Q**

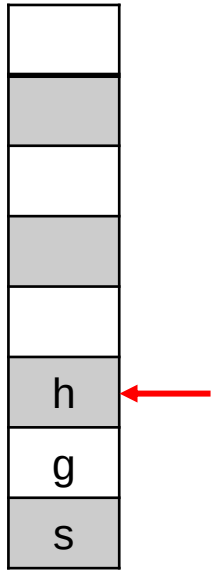



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

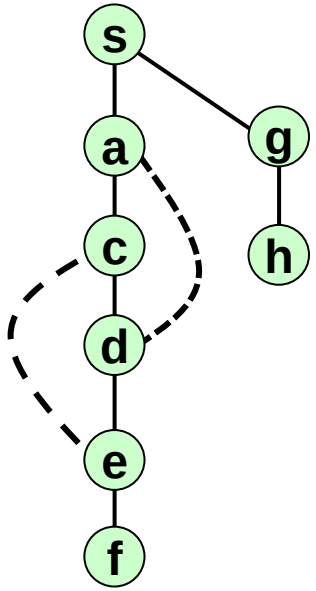
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
~~A(g) = {s, h}~~
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

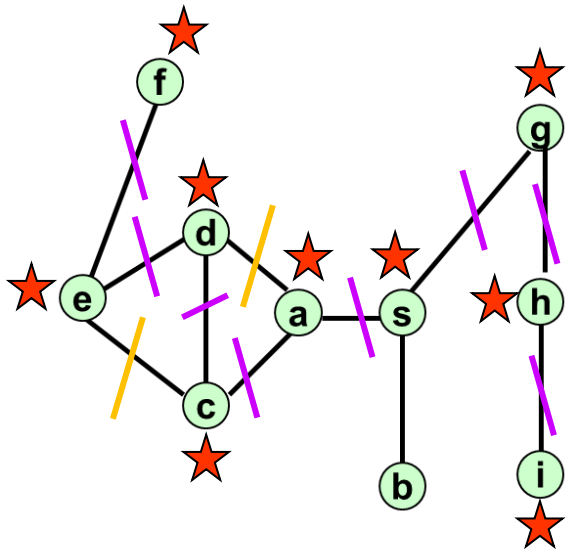



**Q**

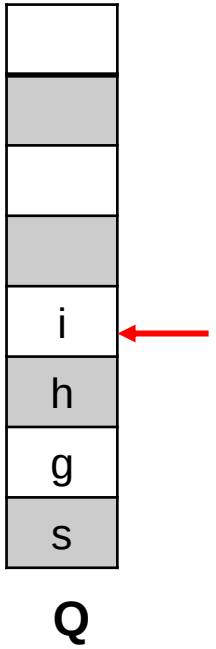


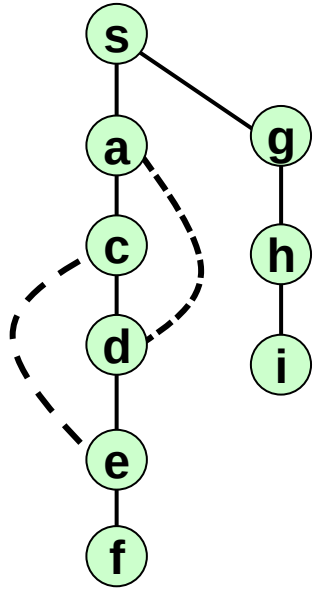

Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

# Percurso em Profundidade



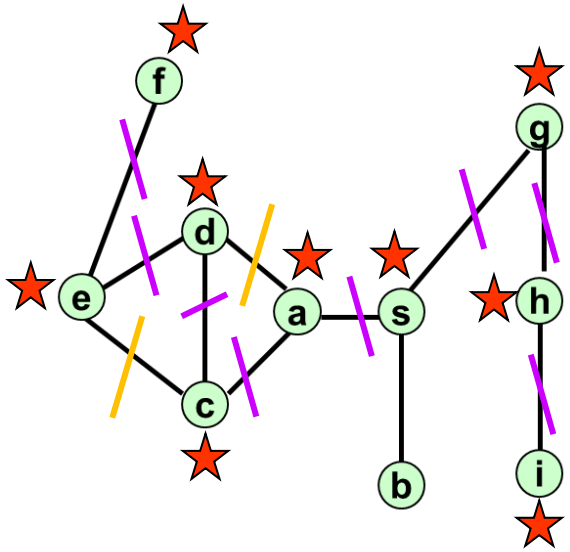

A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}



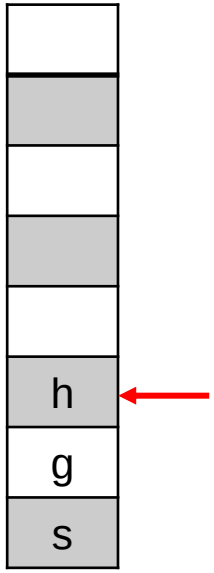




Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para $w \in A(v)$ efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se $w \in Q$ e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

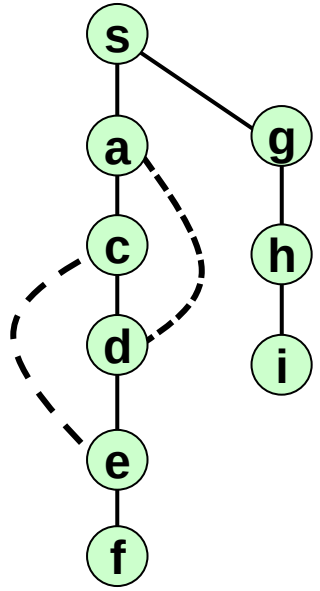
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
~~A(i) = {h}~~

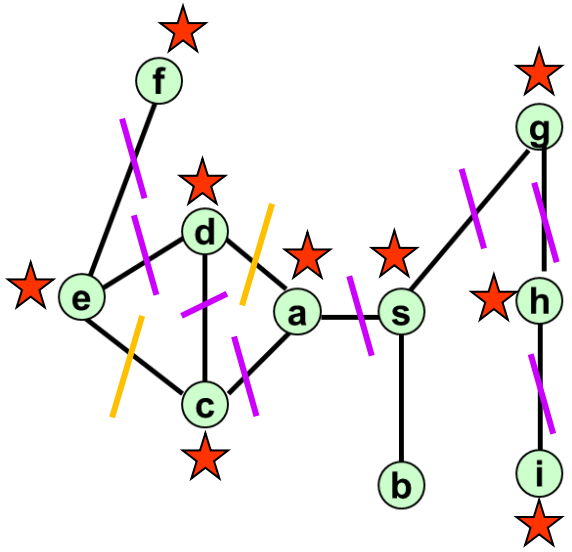



**Q**

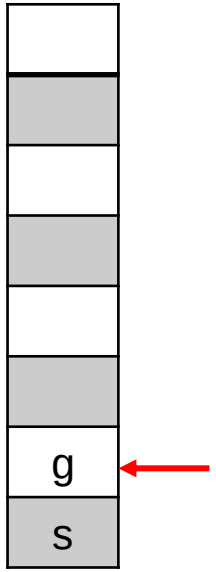



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

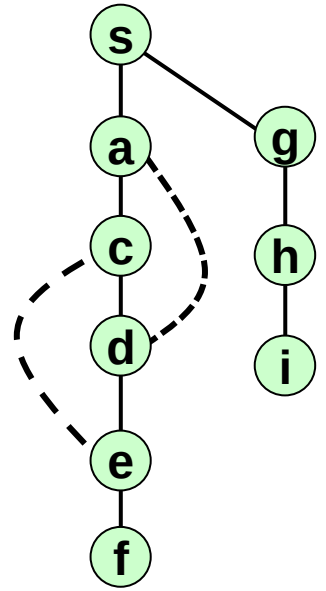
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
A(g) = {s, h}
~~A(h) = {g,i}~~
~~A(i) = {h}~~

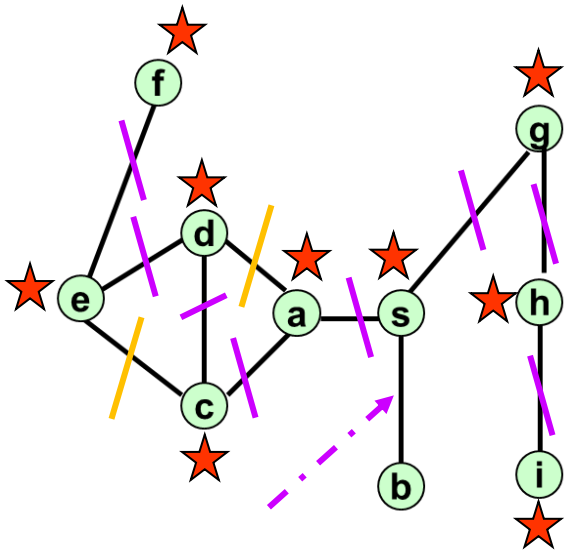



**Q**

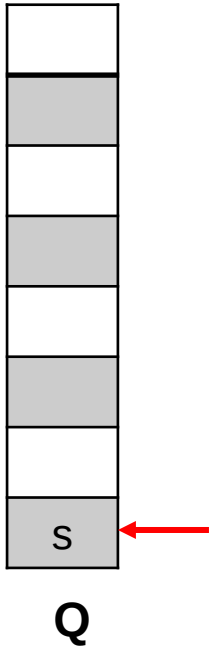



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

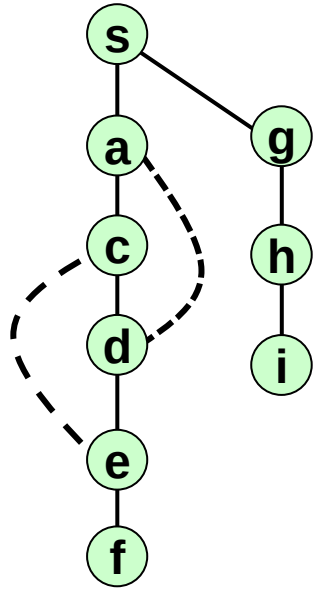
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
~~A(g) = {s, h}~~
~~A(h) = {g,i}~~
~~A(i) = {h}~~

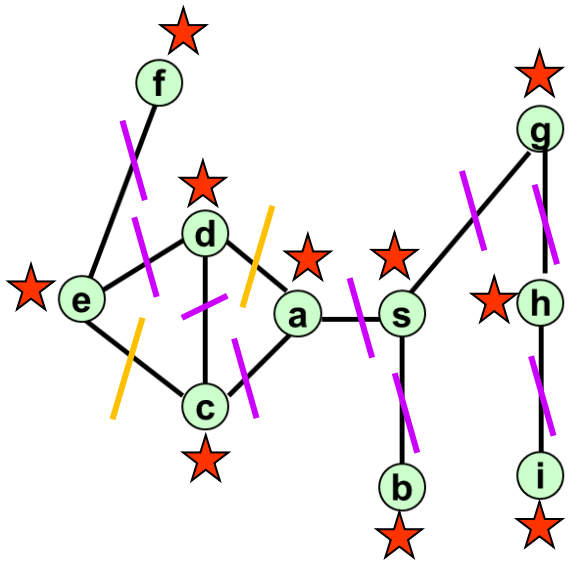



**Q**

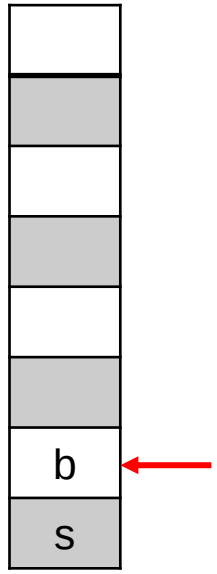



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

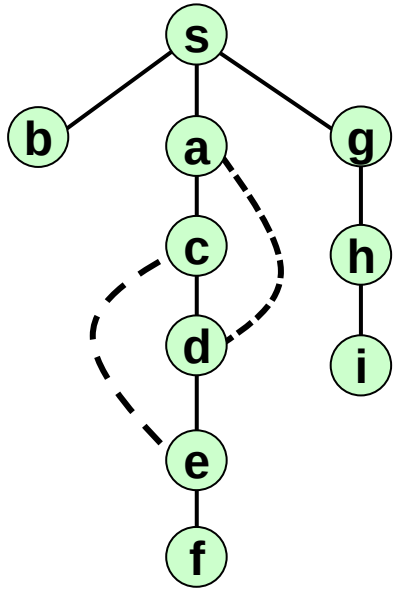
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c,d,s}~~
A(b) = {s}
~~A(c) = {a,d,e}~~
~~A(d) = {a,c,e}~~
~~A(e) = {c,d,f}~~
~~A(f) = {e}~~
~~A(g) = {s, h}~~
~~A(h) = {g,i}~~
~~A(i) = {h}~~

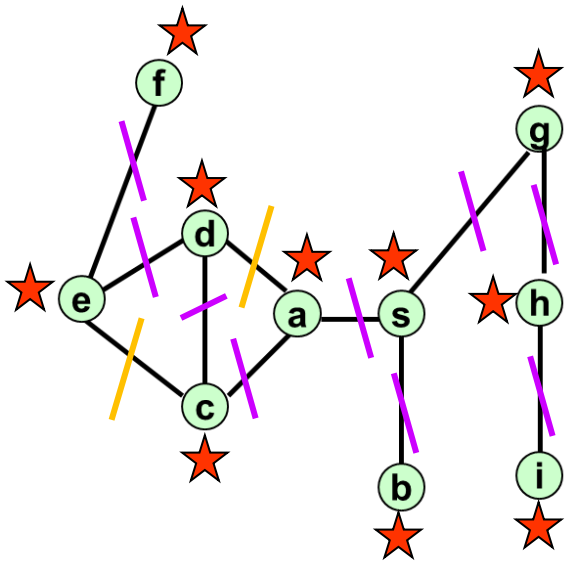



**Q**

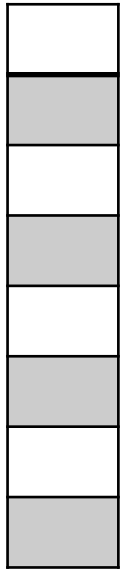



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

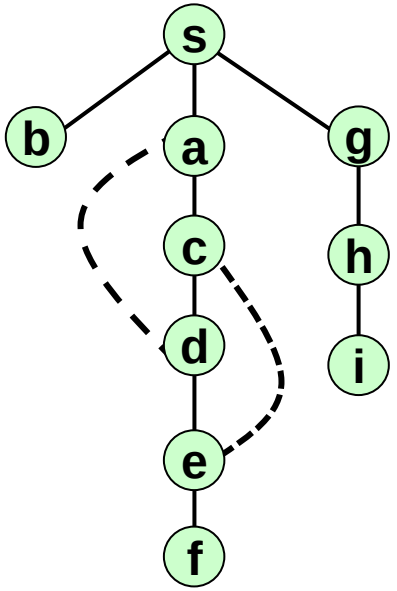
# Percurso em Profundidade




A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c,d,s}
A(b) = {s}
A(c) = {a,d,e}
A(d) = {a,c,e}
A(e) = {c,d,f}
A(f) = {e}
A(g) = {s, h}
A(h) = {g,i}
A(i) = {h}

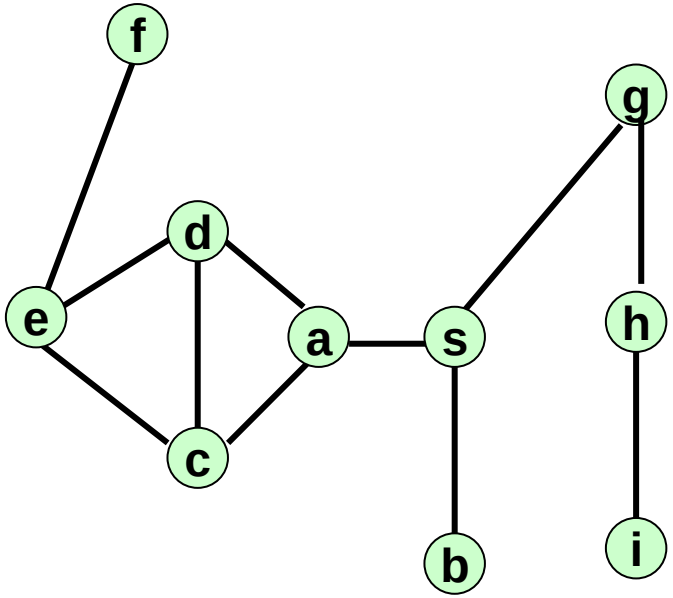


Q

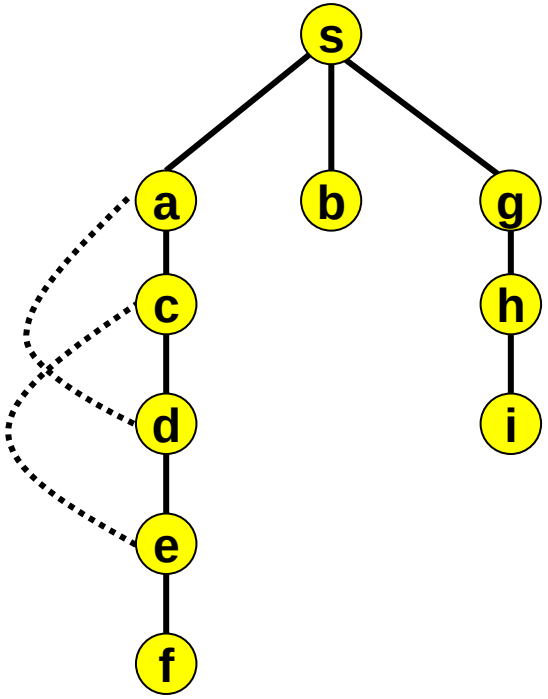



Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    se *w* não é marcado, então visitar(*v*,*w*); P(*w*) **(I)**
    senão
      se *w* ∈ *Q* e *v*, *w* não são consecutivos em *Q*
      então visitar (*v*,*w*) **(II)**
  retirar *v* de *Q*

# Percurso em Profundidade




Grafo G




Árvore de Profundidade

# Percurso em Profundidade

```
Procedimento P(v)
   marcar v
   colocar v na pilha Q
   para w ∈ A(v) efetuar
      se w não é marcado, então visitar(v,w); P(w)   (I)
      senão
         se w ∈ Q e v, w não são consecutivos em Q
         então visitar (v,w) (II)
   retirar v de Q
```

**Complexidade ?**

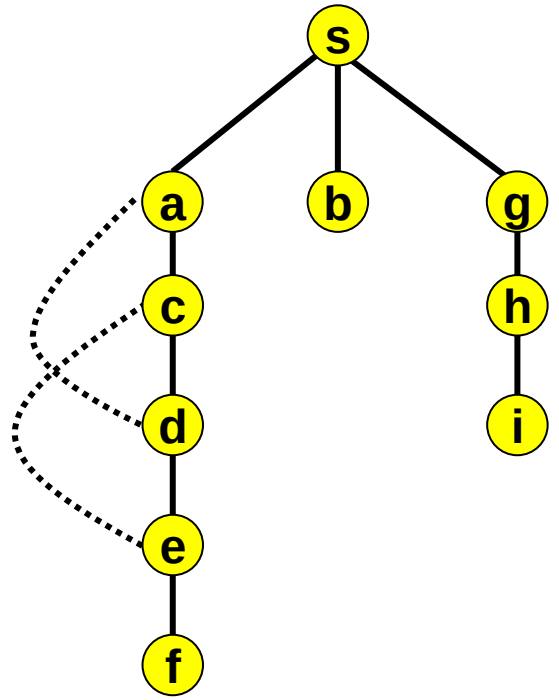
# Percurso em Profundidade

**Complexidade: $O(n+m)$**

# Percurso em Profundidade

Considere a visita a aresta (*v*,*w*)

**(I) Aresta da Árvore**
**(II)Arestas de Retorno**



# Percurso em Profundidade

**Teorema.**

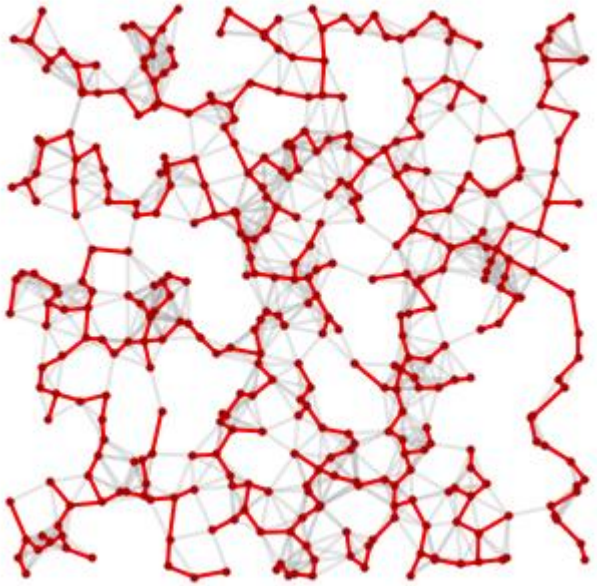
Considere G(V,E) um grafo conexo.

O grafo $T(V,E_T)$,onde $E_T$ é o conjunto de arestas visitadas em (I) no algoritmo, é uma árvore geradora de *G*.

# Percurso em Profundidade

**Lembrando**

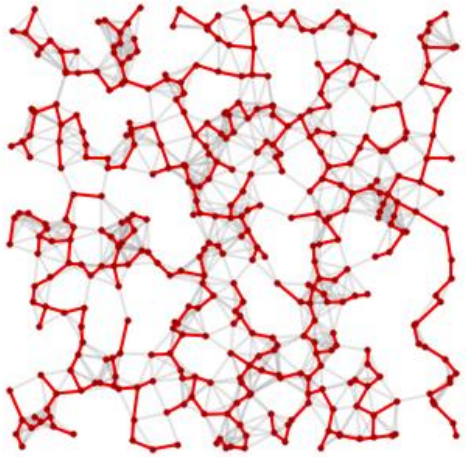
O que é uma árvore geradora de *G*?



# Percurso em Profundidade

**Lembrando**

O que é uma árvore geradora de *G*?



Subgrafo gerador conexo e acíclico

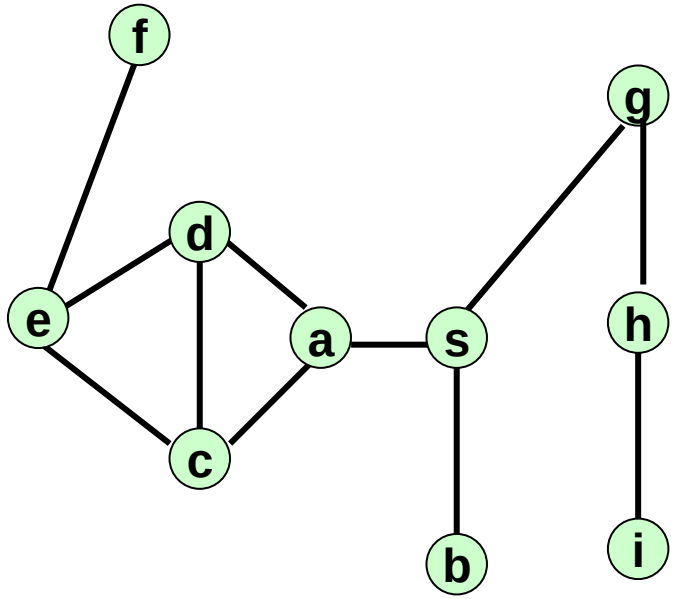
# Percurso em Profundidade

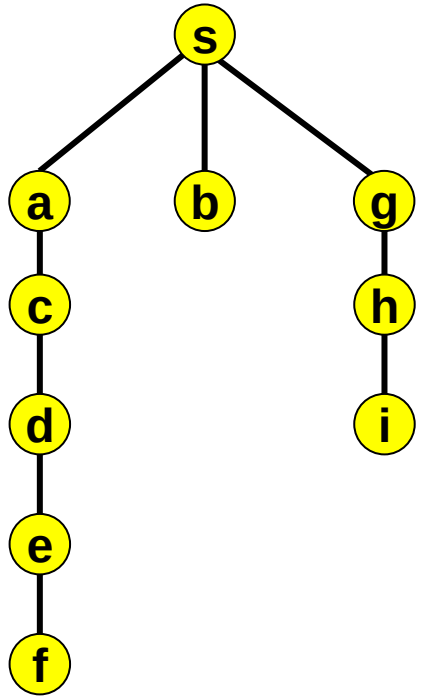
**Teorema.**
Considere G(V,E) um grafo conexo. O grafo $T(V,E_T)$,onde $E_T$ é o conjunto de arestas visitadas em (I) no algoritmo, é uma árvore geradora de *G*.

**Prova.**
Todos os vértices são alcançados na busca, logo T é conexo.
A adição de uma aresta (*v*,*w*) a T se dá somente se *v* está marcado e *w* não está. Isto é (*v*,*w*) entra em T somente quando *w* entra em T. Logo, T é acíclico.

# Percurso em Profundidade

Esta árvore é chamada de **árvore de profundidade de *G***.



# Percurso em Profundidade

**Teorema.**
Considere G(V,E) um grafo conexo e T(V,$E_T$) uma árvore de profundidade de G. Então toda aresta (*v*,*w*) $\in$ E é tal que *v* é ancestral (ou descendente) de *w* em T.

Prova (Exercício).

# Percurso em Profundidade

**Teorema.**
Seja G(V,E) um grafo conexo e $T(V,E_T)$ uma árvore de profundidade de G.

Então todo caminho C de G contém um vértice p tal que todos os vértices de C são descendentes de p em T.

Prova (Exercício)

# Percurso em Profundidade

Quais problemas podemos resolver em um grafo utilizando o algoritmo de percurso em profundidade?

# Percurso em Profundidade

Como eu posso usar percurso em profundidade para saber se ...?

1. O grafo é conexo
2. O grafo é uma árvore
3. Existe caminho do nó *v* para o nó *u*
4. Encontrar uma árvore geradora do grafo
5. Construir o grafo complemento
6. O grafo possui uma ponte



**5 minutos para pensar !!**

# Exercícios

**1. Faça um algoritmo para reconhecer se um grafo é bipartido. Qual a complexidade do seu algoritmo?**

**2. O centro de um grafo é um conjunto de vértices de excentricidade mínima. Faça um algoritmo para encontrar o centro de uma árvore. Qual a complexidade do seu algoritmo?**

**3. Faça um algoritmo que verifique se existe um ciclo em um grafo. Qual a complexidade do seu algoritmo?**